

2026 年 4 月高等教育自学考试全国统一考试

计算机系统结构

(课程代码 02325)

注意事项:

- 1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
- 2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
- 3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

- 1. 通用机一般采用的计算机系统设计方法是
 - A. “由上往下”设计
 - B. “由中间开始”向两边设计
 - C. “由四周开始”向中间设计
 - D. “由下往上”设计
- 2. 下列不属于编译程序设计者要求指令系统设计应具有的特性是
 - A. 规整性
 - B. 对称性
 - C. 可组合性
 - D. 非正交性
- 3. 下列不属于面向高级语言的优化实现改进指令系统途径的是
 - A. 通过对源程序中各种高级语言语句的使用频度进行统计来分析改进
 - B. 面向编译，优化代码生成来改进
 - C. 改进指令系统，使它与各种语言间的语义差距都有同等的扩大
 - D. 发展高级语言计算机
- 4. 程序性中断和管理程序调用中断源一般列为
 - A. 第 1 级
 - B. 第 2 级
 - C. 第 3 级
 - D. 第 4 级

- 5. I/O（输入/输出）系统不包括
 - A. 设备控制器
 - B. 输入/输出设备
 - C. 与输入/输出操作有关的软、硬件
 - D. 总线
- 6. 选择近期最少访问的页作为被替换页的算法是
 - A. FIFO
 - B. LRU
 - C. OPT
 - D. FILO
- 7. 从流水线中各功能段之间是否有反馈回路的角度，可以把流水线分为
 - A. 静态流水线和动态流水线
 - B. 标量流水机和向量流水机
 - C. 单功能流水线和多功能流水线
 - D. 线性流水线和非线性流水线
- 8. 下列不是互连网络设计目标的是
 - A. 结构不要过分复杂，以降低成本
 - B. 互联要灵活，以满足算法和应用的需要
 - C. 处理单元间信息交换所需的传送步数要尽可能少
 - D. 能用复杂的基本构件组合而成
- 9. 下列关于多处理机的互连形式说法错误的是
 - A. 总线形式
 - B. 环形互连形式
 - C. 单端口存储器形式
 - D. 蠕虫穿洞寻径网络形式
- 10. 在计算机系统的多级层次结构中，单条指令执行速度最快的一级是
 - A. L5（应用语言）级
 - B. L2（操作系统）级
 - C. L1（机器语言）级
 - D. L0（微程序）级

第二部分 非选择题

二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。

11. 计算机实现指的是计算机组成的物理实现，设计着眼于器件技术和微组装技术，其中的_____技术起着主导作用。
12. 当计算机字长相同时，用浮点数表示实数比用定点数表示实数范围_____。
13. _____指的是指令按什么方式寻找（或访问）到所需的操作数或信息的。
14. _____是数据总线的物理宽度，即一个时钟周期所传送的信息量。
15. 能并行读出多个 CPU 字的单体多字和多体单字、多体多字的交叉访问主存系统被称为_____。
16. 虚地址 Cache 是将_____直接构成三级存储层次形式。
17. 线性流水线加速比的最大值等于_____。
18. N 个结点的立方体单级网络的最大距离为_____。
19. 多处理机与单指令流多数据流的阵列处理机相比，有很大的差别，其差别主要来源于_____不同。
20. 数据驱动计算，其操作是按输入数据_____决定的次序进行的。

三、简答题：本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分。

21. 从机器（汇编）语言程序员角度看，以下哪些是透明的？哪些是不透明的？
①指令地址寄存器；②指令缓冲器；③时标发生器；④条件码寄存器；⑤乘法器；
⑥主存地址寄存器；⑦磁盘外设；⑧先行进位链；⑨移位器；⑩通用寄存器。
22. 简述 RISC 的优点和缺点。
23. 为什么要将中断类分成优先级？如何分级？
24. 简述超标量超流水线处理机。
25. 简述对称式多处理机。

四、简单应用题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

26. 设访存申请队的转移概率 λ 为 25%，比较在模 32 和模 16 的多体单字交叉存储器中，每个周期能访问的平均字数。由此可得到什么结论？
27. 实现 16 个处理单元的立方体单级互连网络。
(1) 写出所有各种立方体单级互连函数的一般式。
(2) 3 号处理单元用立方体单级互连网络可将数据直接传送到哪些处理单元上？

五、综合应用题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

28. 在页式虚拟存储器中，假定各页面按如下的顺序请求访问：

12、14、2、34、56、23、14、56、12、12

并且主存只能容纳 4 个页面，列出使用下列各算法时，每一个页面调度操作后主存中的页面（用图描述），并指出什么时刻发生页面失效：

(1) FIFO 替换算法；

(2) LRU 替换算法；

(3) OPT 替换算法。

29. 一条线性静态多功能流水线由 6 个功能段组成，加法操作使用其中的 1、2、3、6 功能段，乘法操作使用其中的 1、4、5、6 功能段，每个功能段的延迟时间均为 Δt 。流水线的输入端与输出端之间有直接数据通路，而且设置有足够的缓冲寄存器。现

在用这条流水线计算 $F = \sum_{i=1}^6 (a_i * b_i)$

画出流水线时空图，并计算流水线的实际吞吐率、加速比和效率。